

力学 AY2017 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

なめらかな床の上で、質量 m の物体がばね定数 k のばねにつながれて単振動する。時刻 t での変位と速度は

$$x = A \sin(\omega t + \alpha), \quad v = A\omega \cos(\omega t + \alpha), \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

で与えられ、自然長のときの重心位置を $x = 0$ とする。

(1) 全力的エネルギー E

床はなめらかで摩擦による散逸はなく、物体には運動エネルギーとばねの弾性ポテンシャルエネルギーのみが寄与する。運動エネルギーは $\frac{1}{2}mv^2$ 、自然長 $x = 0$ を基準としたばねの弾性ポテンシャルエネルギーは $\frac{1}{2}kx^2$ であるから、全力的エネルギーは

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2.$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

(2) 振幅 A (E と k で表す)

E は時間によらず一定なので、任意の時刻で評価できる。変位が最大 $x = A$ （端点）となる瞬間には速度が 0 ($v = 0$) となるから、(1) に代入して

$$E = \frac{1}{2}m \cdot 0^2 + \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kA^2 \quad \therefore \quad A^2 = \frac{2E}{k}.$$

$A > 0$ より

$$A = \sqrt{\frac{2E}{k}}$$

(3) 運動量 p -変位 x 平面での運動の概形

運動量は $p = mv$ である。(1) のエネルギー保存式に $v = p/m$ を代入すると

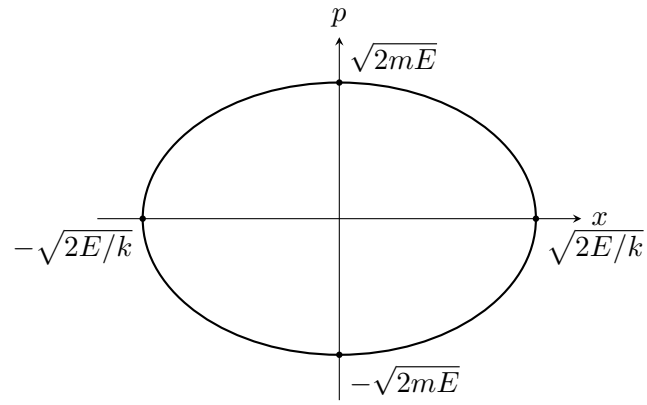
$$E = \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{kx^2}{2}.$$

両辺を E で割って整理すると

$$\frac{x^2}{(2E/k)} + \frac{p^2}{(2mE)} = 1,$$

すなわち (x, p) 平面上では原点を中心とする楕円を描く。横軸 (x 軸) 切片は $p = 0$ より $x = \pm\sqrt{2E/k} (= \pm A)$ 、縦軸 (p 軸) 切片は $x = 0$ より $p = \pm\sqrt{2mE}$ である。

$$\frac{x^2}{2E/k} + \frac{p^2}{2mE} = 1 \quad (\text{楕円}), \quad x\text{切片} = \pm\sqrt{\frac{2E}{k}}, \quad p\text{切片} = \pm\sqrt{2mE}$$



検算: 楕円の半長・半短軸から $x_{\max} = A = \sqrt{2E/k}$, $p_{\max} = \sqrt{2mE}$ 。 $p_{\max} = mv_{\max} = mA\omega = m\sqrt{2E/k} \cdot \sqrt{k/m} = \sqrt{2mE}$ で (2) の A および $\omega^2 = k/m$ と整合する。また端点で $E = \frac{1}{2}kA^2$, $x = 0$ で $E = \frac{p_{\max}^2}{2m} = \frac{2mE}{2m} = E$ と一致。

第 2 問 [II]

質量 M 、長さ L の一様（一定線密度）な剛体棒を、一端から $a (< L/2)$ の点 O を回転中心として xy 平面内で振り子運動させる。棒と x 軸（鉛直下向き）のなす角を θ 、重力加速度の大きさを g とする。線密度は $\lambda = M/L$ である。

(1) 点 O まわりの慣性モーメント

まず重心（棒の中心、一端から $L/2$ ）まわりの慣性モーメントを求める。重心を原点にとり棒に沿う座標を ξ ($-L/2 \leq \xi \leq L/2$) とすると

$$I_G = \int_{-L/2}^{L/2} \xi^2 \lambda d\xi = \lambda \left[\frac{\xi^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{\lambda}{3} \cdot \frac{2L^3}{8} = \frac{\lambda L^3}{12} = \frac{1}{12} ML^2.$$

点 O は一端から a にあり、重心は一端から $L/2$ にあるから、 O と重心の距離は $d = \frac{L}{2} - a$ 。平行軸の定理より

$$I_O = I_G + Md^2 = \frac{1}{12} ML^2 + M \left(\frac{L}{2} - a \right)^2.$$

$$I_O = \frac{1}{12} ML^2 + M \left(\frac{L}{2} - a \right)^2$$

(2) 点 O まわりの力のモーメントの大きさ

重力 Mg は重心に鉛直下向き（ $+x$ 方向）に作用する。重心は O から距離 $d = \frac{L}{2} - a$ の位置にあり、棒は鉛直（ x 軸）から角 θ だけ傾いている。重力線（鉛直）と回転中心 O の間の腕の長さ（重心の水平方向のずれ）は $d \sin \theta$ であるから、力のモーメントの大きさは

$$N = Mg d \sin \theta = Mg \left(\frac{L}{2} - a \right) \sin \theta.$$

$$N = Mg \left(\frac{L}{2} - a \right) \sin \theta$$

(3) 点 O まわりの振り子の運動方程式

このモーメントは棒を鉛直下向き（ $\theta = 0$ ）へ引き戻す向きにはたらく復元モーメントである。回転の運動方程式 $I_O \ddot{\theta} = -N$ （ θ を増す向きと逆符号）より

$$I_O \ddot{\theta} = -Mg \left(\frac{L}{2} - a \right) \sin \theta,$$

すなわち $I_O = \frac{1}{12} ML^2 + M \left(\frac{L}{2} - a \right)^2$ を用いて

$$\left[\frac{1}{12} ML^2 + M \left(\frac{L}{2} - a \right)^2 \right] \ddot{\theta} = -Mg \left(\frac{L}{2} - a \right) \sin \theta$$

検算: 微小振動 $\sin \theta \simeq \theta$ では $\ddot{\theta} = -\omega^2 \theta$, $\omega^2 = \frac{Mg(L/2 - a)}{I_O} = \frac{g(L/2 - a)}{\frac{1}{12} L^2 + (L/2 - a)^2}$ となり、 $a \rightarrow L/2$ (O が重心) で $\omega \rightarrow 0$ (復元モーメントが消え振り子にならない), $a = 0$ (O が一端) で $I_O = \frac{1}{3} ML^2$, $\omega^2 = \frac{g(L/2)}{L^2/3} = \frac{3g}{2L}$ と一様棒の物理振り子の既知結果に一致し、次元も $[\omega^2] = s^{-2}$ で妥当。